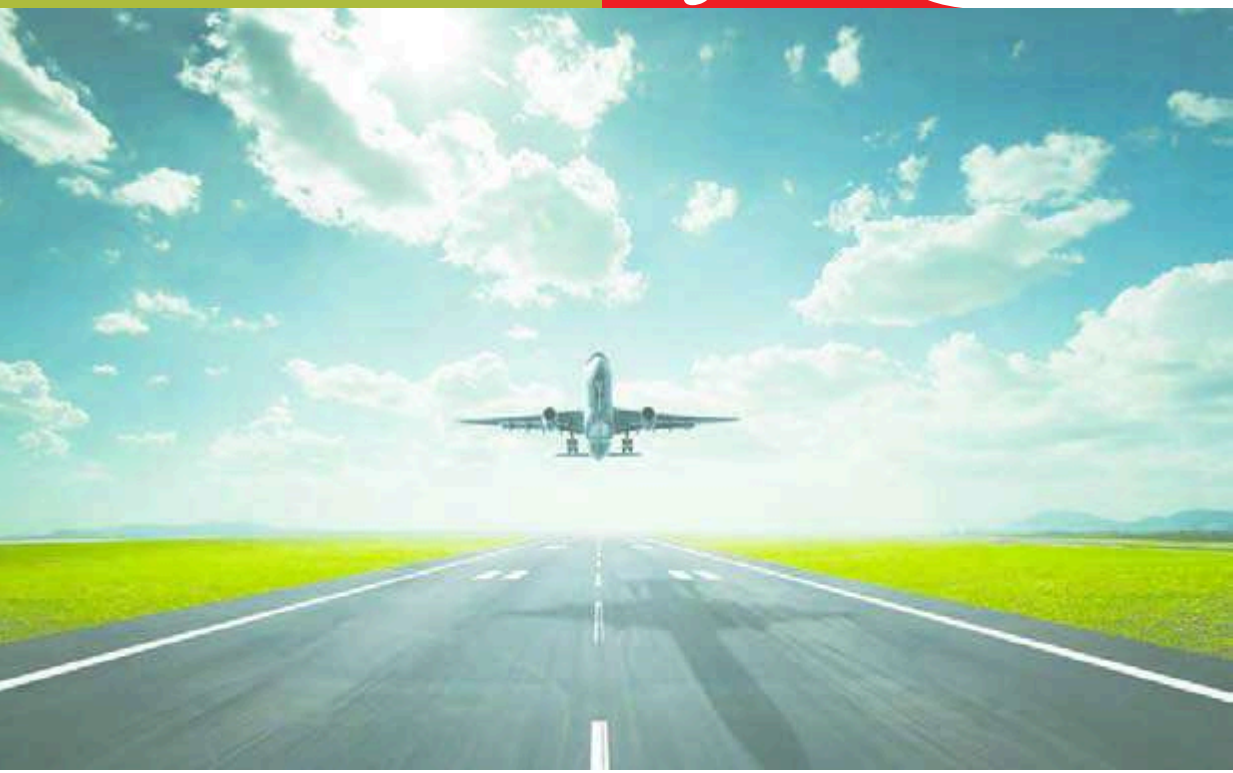
نیرو

فصل ۵



فیزیکدان‌ها و مهندسان برخورد خودروها با یکدیگر را بررسی می‌کنند تا امنیت آنها را در جاده افزایش دهند. متخصصانِ تولیدِ کفش‌های کوهنوردی، کفش‌هایی را طراحی و تولید می‌کنند تا اصطکاک بین کفش‌ها و کوه زیاد باشد. متخصصان خودروهای مسابقه تلاش می‌کنند تا خودروهایی را با بیشترین شتاب طراحی کنند. مهندسان برای افزایش ایمنی حرکت بالابرها، بیشترین نیرویی که کابل‌های بالابر می‌توانند تحمل کنند را بررسی می‌کنند و... .

در واقع در هر کاری که روزانه انجام می‌دهیم، با نیرو سروکار داریم. باز و بسته کردن در و پنجره، راه‌رفتن، بازی کردن، رانندگی کردن، شنا کردن، حمل کردن اجسام، حرکت وسایل نقلیه، پرواز هواپیما و... بدون اعمال نیرو انجام نمی‌شود. آیا تاکنون فکر کرده‌اید، نیرو چه نقشی در تغییر حرکت دارد؟



شکل ۱ ــ در برخورد چکش با میخ، چکش به میخ نیرو وارد می‌کند و میخ نیز به چکش.

نیروهای متوازن

پیش از این در کتاب‌های درسی علوم؛ با مفهوم نیرو[۱] تاحدودی آشنا شدیم. در آنجا دیدیم که وقتی جسمی را می‌کشیم یا آن را هُل می‌دهیم؛ به آن نیرو وارد می‌کنیم. اثر نیرو بر یک جسم، خود را به شکل‌های مختلف مانند : شروع به حرکت‌کردن، توقف،کم یا زیادشدن اندازهٔ سرعت، تغییر جهت سرعت و تغییر شکل آن جسم نشان می‌دهد. همچنین نیرو اثر متقابل بین دو جسم است؛ یعنی اگر شما دوستتان را هل دهید، او نیز شما را هل می‌دهد و اگر شما وی را بکشید، او نیز شما را می‌کِشد. به عبارت دیگر در به وجود آمدن نیرو، همواره دو جسم مشارکت دارند و هرکدام بر دیگری اثر می‌گذارند و البته این اجسام لزوماً در تماس با یکدیگر نیستند. اگر بر جسمی چند نیرو به‌طور هم‌زمان اثر کند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند، می‌گوییم نیروهای وارد بر جسم **متوازن‌اند**. در حالتی که نیروهای وارد بر جسم متوازن‌اند، برآیند این نیروها صفر است. آزمایش نشان می‌دهد، تا زمانی که نیروهای وارد بر جسم متوازن باشند جسمِ ساکن، همچنان ساکن باقی می‌ماند (شکل ۲ و ۵) و جسم در حال حرکت همچنان به حرکت خود ادامه خواهد داد و تغییری در نحوهٔ حرکت آن ایجاد نخواهد شد؛ یعنی سرعت آن تغییر نخواهد کرد(شکل۳و۴). به بیان دیگر؛ یک جسم حالت سکون یا حرکت یکنواخت روی خط راست خود را حفظ می‌کند مگر آنکه تحت تأثیر نیرو یا نیروهایی مجبور به تغییر آن حالت شود. به این بیان **قانون اول نیوتون** می‌گویند.



شکل ۲ــ شخص به جعبهٔ ساکن نیرو وارد می‌کند ولی جعبه حرکت نمی‌کند زیرا نیروی روبه جلوی شخص با نیروی رو به عقب اصطکاک هم‌اندازه‌اند.



شکل۳ ــ وقتی نیروهای وارد بر خودروی در حال حرکت متوازن باشند، خودرو با سرعت ثابت حرکت می‌کند.

۱ــ Force



شکل۴ــ وقتی نیروی وزن وارد بر چترباز و نیروی مقاومت هوا هم اندازه باشند، چترباز با سرعت ثابت به طرف زمین حرکت می‌کند.



شکل ۵ ــ برای قایقی که ساکن روی آب است، نیروی رو به بالایی که به قایق وارد می‌شود هم‌اندازه با وزن قایق است.

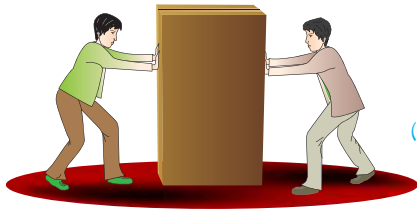
حال اگر در جسمی توازن نیروها به هم بخورد، یعنی نیروهایی که بر آن تأثیر می‌گذارند، همدیگر را خنثی نکنند، آنگاه نیروی خالصی بر جسم اثر خواهد کرد و جسمِ ساکن شروع به حرکت می‌کند؛ یا اگر در حال حرکت باشد، تغییری در حرکت آن به وجود خواهد آمد. مثلاً اگر در پرواز هواپیما در ارتفاع ثابت، نیروی بالابری بیشتر از وزن هواپیما شود، هواپیما اوج می‌گیرد و اگر نیروی بالابری کمتر از وزن شود، ارتفاع هواپیما کاهش پیدا می‌کند(شکل۶).



شکل۶ ــ وقتی نیروهای وارد بر هواپیمای در حال پرواز متوازن باشند، تغییری در حرکت هواپیما ایجاد نمی‌شود.

فعالیت

دانش‌آموزان در شکل‌های زیر جسمی که در ابتدا ساکن است، را هل می‌دهند. اثر این نیروها را در هر شکل توضیح دهید (سطح زمین را صاف و صیقلی فرض کنید تا بتوانید از نیروی اصطکاک چشم‌پوشی کنید). الف) دانش‌آموزان از دو طرف، هرکدام با نیروی ۱۰۰N جعبه را هل می‌دهند.

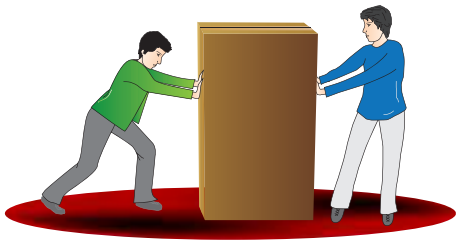


(الف)

→ + ← = ...

= نیروی خالص

ب) دانش‌آموز سمت چپ با نیروی ۱۲۰N و دانش‌آموز سمت راست با نیروی ۵۰N جعبه را هل می‌دهد.


(ب)

→ + ← = ...
= نیروی خالص

پ) هر دو دانش‌آموز با نیروی ۶۰N جسم را به طرف راست هل می‌دهند.


(پ)

→ + → = ...
= نیروی خالص

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

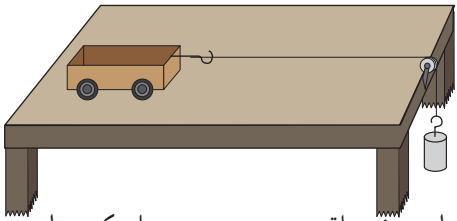
نیروی خالص عامل شتاب است

همان‌طور که دیدید، اگر نیروهای وارد بر جسم در توازن باشند؛ یعنی نیروی خالص صفر باشد، سرعت جسم تغییر نمی‌کند؛ مثلاً وقتی شما و دوستتان از دو طرف با نیروی هم‌اندازه و در خلاف جهت هم، یک چرخ دستی را هل می‌دهید، چرخ دستی حرکت نمی‌کند؛ اما سرعت چرخ دستی یا هر جسم دیگری وقتی تغییرمی‌کند که نیروهای وارد برآن در توازن **نباشند**. به عبارت دیگر نیروی خالصی بر جسم وارد شود. پس نتیجه می‌گیریم که نیروی خالص وارد بر یک جسم سبب تغییر سرعت آن می‌شود؛ یعنی نیرو سبب ایجاد شتاب می‌شود. مثلاً وقتی شما به تنهایی یک چرخ دستی ساکن را هل می‌دهید، چرخ دستی شروع به حرکت می‌کند و سرعت آن افزایش می‌یابد؛ یعنی نیرو سبب تغییر سرعت یا به‌عبارت دیگر سبب ایجاد شتاب در جسم می‌شود.

خود را بیازمایید

الف) اگر بخواهیم جسمی‌را به حرکت درآوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟
ب) اگر خودرویی که در حرکت است بخواهد متوقف شود، باید در کدام جهت به آن نیرو وارد شود؟

آزمایش کنید



هدف : بررسی رابطه بین شتاب و نیرو

وسایل و مواد لازم : میز، چهارچرخه، قرقره، نخ، وزنه‌های مختلف، قلاب

روش اجرا :

۱ــ مطابق شکل وزنهٔ کوچک را با نخ به چهارچرخه واقع بر روی میز وصل کنید تا جسم (چهارچرخه)شروع به حرکت کند و شتاب بگیرد.

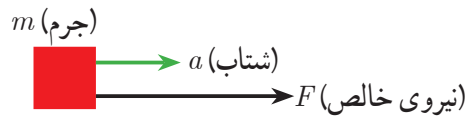
۲ــ جرم وزنهٔ آویزان را ۲، ۳، ۴ برابر کنید و هر بار به زمان حرکت جسم توجه کنید. در کدام حالت جسم سریع‌تر طول میز را طی می‌کند؟ شتاب جسم در کدام حالت بیشتر است؟ از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۳ــ دو وزنه که جرم هریک از آنها در حدود جرم چهارچرخه باشد را روی چهارچرخه بگذارید و جرم وزنهٔ آویزان را طوری انتخاب کنید که چهارچرخه به آرامی حرکت کند. حال بدون تغییر جرم وزنهٔ آویخته، یکی از وزنه‌های روی چهارچرخه را بردارید و به حرکت چهارچرخه توجه کنید و سپس وزنهٔ بعدی را بردارید. با کاهش جرم چهارچرخه، چه تغییری در شتاب حرکت آن دیده می‌شود؟ از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

با انجام دقیق آزمایش‌هایی مشابه آزمایش بالا، درمی‌یابیم که شتاب جسم متناسب با نیروی وارد بر جسم است. اگر جرم جسم (چهارچرخه) ثابت باشد؛ اما نیرویی که جسم را می‌کشد افزایش یابد، در اثر افزایش این نیرو، شتاب جسم نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند و اگر، نیرویی که جسم (مثلاً چهارچرخه) را می‌کشد، ثابت باشد؛ اما جرم جسم افزایش یابد. در این حالت شتاب جسم کاهش پیدا می‌کند. یعنی شتاب با جرم جسم نسبت وارون دارد.

بنابراین هرگاه بر جسم نیروی خالصی وارد شود، جسم تحت تأثیر آن نیرو شتاب می‌گیرد که این شتاب نسبت مستقیم با نیروی خالص وارد بر جسم دارد و در همان جهت نیروی خالص است و با جرم جسم نسبت وارون دارد.

$$\text{شتاب جسم} = \frac{\text{نیروی خالص}}{\text{جرم جسم}}$$



شکل ۷ ــ نیرو سبب شتاب گرفتن جسم در همان جهت نیرو می‌شود.

اگر اندازهٔ نیروی خالص وارد بر جسم را با F، جرم جسم را با m و اندازهٔ شتاب را با a نشان دهیم، از رابطهٔ بالا نتیجه می‌شود :

$$a = \frac{F \longrightarrow \text{اندازهٔ نیروی خالص}}{m \longrightarrow \text{جرم}} \longleftarrow \text{اندازهٔ شتاب} \qquad (۱)$$

در این رابطه، یکای نیرو نیوتون (N)، یکای جرم کیلوگرم (kg) و یکای شتاب متر بر مربع ثانیه (m/s^2) است. این رابطه را اولین‌بار ایزاک نیوتون دانشمند انگلیسی با اطلاع از نظرهای دانشمندان قبل از خود استنتاج کرد. لذا این رابطه معروف به قانون دوم نیوتون است.

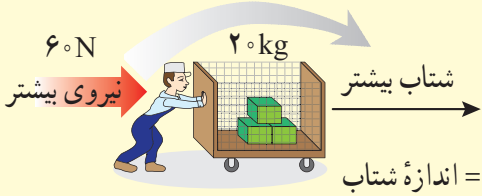
آیا می‌دانید

یکای متر بر مربع ثانیه برابر با یکای نیوتون بر کیلوگرم است ($1\ \frac{N}{kg} = 1\ \frac{m}{s^2}$).

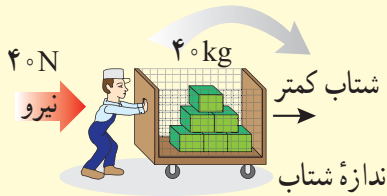
مثال : در هر یک از شکل‌های زیر اندازه شتابی را که گاری در اثر هل دادن شخص پیدا می‌کند، به‌دست آورید.



الف) $\text{اندازهٔ شتاب} = \frac{\text{اندازهٔ نیرو}}{\text{جرم}} = \frac{۴۰N}{۲۰kg} = ۲m/s^2$



ب) $\text{اندازهٔ شتاب} = \frac{\text{اندازهٔ نیرو}}{\text{جرم}} = \frac{۶۰N}{۲۰kg} = ۳m/s^2$



پ) $\text{اندازهٔ شتاب} = \frac{\text{اندازهٔ نیرو}}{\text{جرم}} = \frac{۴۰N}{۴۰kg} = ۱m/s^2$

از این مثال چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

گفت و گو کنید



خودروهای مسابقه به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که دارای موتورهای قوی باشند تا بتوانند نیروی زیادی را بین جاده و خودرو ایجاد کنند. همچنین آنها تا آنجا که ممکن است سبک طراحی می‌شوند. این نوع طراحی؛ یعنی نیروی زیاد موتور و جرم کم اتومبیل، روی شتاب آنها چه تأثیری می‌گذارد؟



مثال : شکل روبه‌رو یک ماشین اسباب بازی ۲ کیلوگرمی را نشان می‌دهد که تحت تأثیر نیروی پیش‌ران (که توسط موتورش تأمین می‌شود) با شتاب $0/5\,m/s^2$ حرکت می‌کند. نیروی خالص وارد بر ماشین اسباب‌بازی چقدر و به کدام طرف است؟

پاسخ : از قانون دوم نیوتون می‌دانیم که جهت شتاب در جهت نیروی خالص وارد بر جسم است. بنابراین نیروی وارد بر جسم در جهت پیکان نشان داده شده است.

$$F = ma \Rightarrow \text{اندازهٔ نیرو} = \text{اندازهٔ شتاب} \times \text{جرم} \Rightarrow \text{اندازهٔ شتاب} = \frac{\text{اندازهٔ نیرو}}{\text{جرم}}$$

$$F = 2\,kg \times 0/5\,m/s^2 = 1N$$

وزن

وزن جسم برابر با نیروی گرانشی (جاذبه‌ای) است که از طرف زمین بر جسم وارد می‌شود. وزن جسم را با نیروسنج اندازه می‌گیرند و یکای آن نیوتون است.

وقتی جسمی را از بالای یک ساختمان رها می‌کنیم، وزن آن سبب می‌شود تا جسم به طرف زمین شتاب پیدا کند. بنابراین براساس قانون دوم نیوتون و با صرف‌نظرکردن ازمقاومت هوا می‌توانیم بنویسیم :

شتاب جاذبه × جرم جسم = وزن جسم



شکل ۸ ــ جسم تحت تأثیر نیروی گرانشی زمین (وزن) به‌طرف زمین شتاب می‌گیرد.

اگر جرم جسم را با m، اندازهٔ شتاب جاذبه را با g و اندازهٔ وزن را با W نشان دهیم، رابطهٔ بالا به شکل زیر در می‌آید :

$$W = mg \qquad (2)$$

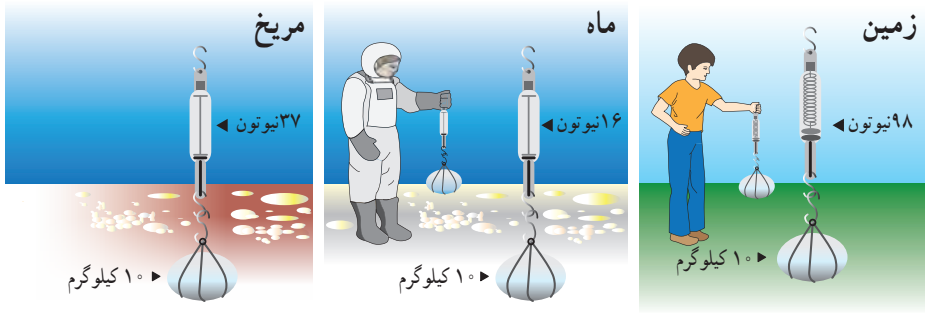
شتاب جاذبه در سطح زمین تقریباً $9/8\,m/s^2$ است که در حل برخی از مسئله‌ها برای سادگی آن را $10\,m/s^2$ فرض می‌کنند.



شکل ۹ ــ به کمک نیروسنج می‌توانیم وزن اجسام را اندازه‌گیری کنیم.

آیا می‌دانید

شتاب جاذبه روی زمین تقریباً $9/8 m/s^2$، روی ماه تقریباً $1/6 m/s^2$ و روی مریخ تقریباً $3/7 m/s^2$ است.

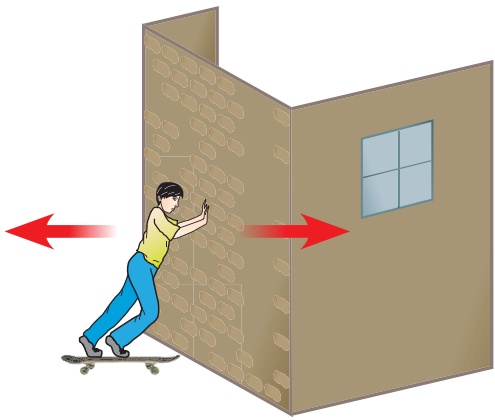


خود را بیازمایید

جرم دانش‌آموزی ۵۰ کیلوگرم است. اندازهٔ وزن این دانش‌آموز در سطح زمین چقدر است؟

نیرو، برهم‌کنش دو جسم

وقتی با دست دیوار یا خودرویی را هل می‌دهیم، حس می‌کنیم دیوار یا خودرو نیز ما را هل می‌دهد. یعنی در برهم‌کنش[1] بین دست و دیوار دو نیرو وجود دارد. نیرویی که ما به دیوار وارد می‌کنیم و نیرویی که دیوار به‌دست ما وارد می‌کند. اگر نیروی دست که دیوار را هل می‌دهد، کُنش[2] بنامیم، نیرویی که دیوار به‌دست ما وارد می‌کند، واکنش[3] نامیده می‌شود (شکل ۱۰). البته می‌توان این نام‌گذاری را برعکس نیز کرد.



شکل ۱۰ــ شخص به دیوار نیرو وارد می‌کند (کنش) و دیوار نیز نیرویی هم‌اندازه اما در خلاف جهت به شخص وارد می‌کند (واکنش).

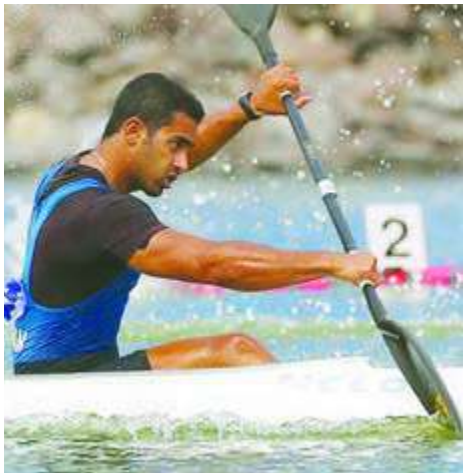
اگر قطب‌های همنام دو آهنربا را به هم نزدیک کنیم، آهنربای اوّلی آهنربای دومی را دفع می‌کند (کنش) و آهنربای دومی نیز آهنربای اوّلی را دفع می‌کند (واکنش). همچنین وقتی دو جسم باردار الکتریکی مثبت و منفی را به هم نزدیک می‌کنیم بار مثبت، بار منفی را جذب می‌کند (کنش) و بار منفی نیز بار مثبت را جذب می‌کند (واکنش).

نیروهای کنش و واکنش همیشه همراه هم (هم‌زمان) ظاهر می‌شوند و هیچ‌یک بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد. ایزاک نیوتون رابطهٔ بین نیروهای کنش و واکنش را به‌صورت زیر بیان کرده است :

۱ــ Interaction ۲ــ Action ۳ــ Reaction

«هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اوّل نیرویی هم‌اندازه ولی در خلاف جهت وارد می‌کند».

بیان بالا معروف به قانون سوم نیوتون است. در شکل ۱۱ تصویر چند حالت مختلف آورده شده است که می‌توان روی آنها نیروهای کنش و واکنش را مشخص کرد. توجه داریم که نیروی کنش و واکنش همواره هم‌اندازه و در خلاف جهت یکدیگرند و بر دو جسم وارد می‌شوند.



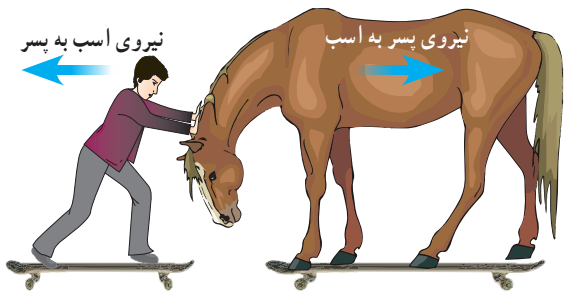




شکل ۱۱ــ شکل‌های مختلفی که می‌توان در آنها کنش و واکنش را مشخص کرد.

گفت و گو کنید

فرض کنید پسر و اسب شکل روبه‌رو، روی اسکیت‌ها ساکن‌اند. پسر و اسب یکدیگر را هل می‌دهند و در نتیجه هردوی آنها شتاب پیدا می‌کنند و به حرکت در می‌آیند اما شتاب آنها در خلاف جهت یکدیگر است. کدام یک از آنها دارای شتاب بیشتری می‌شود؟ توضیح دهید.

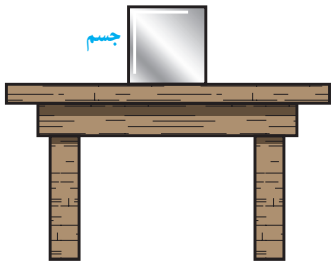


نیروی عمودی سطح

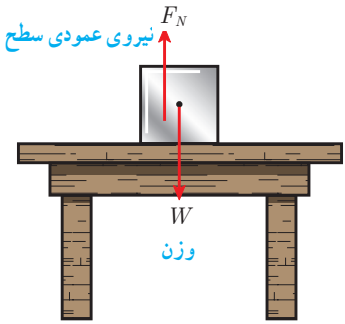
شکل ۱۲ جسمی را نشان می‌دهد که روی سطح افقی میزی ساکن است و حرکت نمی‌کند. بر این جسم چه نیروهایی وارد می‌شود؟ نیروی وزن وارد بر جسم توسط چه نیروی دیگری خنثی می‌شود؟

همان‌طور که دیدیم نیروهای وارد بر جسم ساکن، متوازن‌اند. بنابراین باید به جز وزنِ جسم که آن را به طرف پایین می‌کشد، نیروی دیگری ازطرف سطح میز بر جسم رو به بالا وارد شده باشد تا اثر وزن را خنثی کند. به این نیرو، نیروی عمودی سطح[1] یا نیروی عمودی تکیه‌گاه می‌گویند و آن را با F_N نشان می‌دهند (شکل ۱۳). نیروی عمودی سطح باید هم‌اندازه با نیروی وزن باشد تا برآیند دو نیرو صفر شود.

هرچه جسم سنگین‌تر باشد، نیروی عمودی تکیه‌گاه نیز بزرگ‌تر خواهد بود.



شکل۱۲ــ جسم روی سطح میز ساکن است.



شکل۱۳ــ بر جسم دو نیروی وزن و عمودی سطح وارد می‌شود.

خود را بیازمایید

اگر در شکل ۱۳ جرم جسم ۱۰kg باشد، وزن جسم و اندازهٔ نیروی عمودی سطح چند نیوتون است؟

اصطکاک

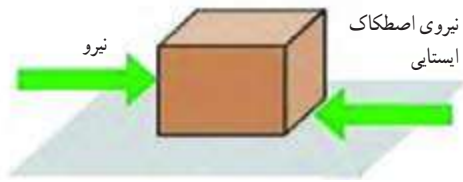
در زندگی روزمره پیوسته با نیروی اصطکاک سروکار داریم. ما آثار نیروی اصطکاک را در حرکت خودرو، راه‌رفتن، بازی کردن، هل‌دادن یک جسم و... مشاهده می‌کنیم. وقتی جسمی را که روی زمین قرار دارد، می‌کِشیم یا هل می‌دهیم، سطح زمین نیرویی در خلاف جهت نیروی ما به جسم وارد می‌کند. همچنین وقتی جسم روی زمین در حال حرکت است، نیرویی در خلاف جهت حرکت جسم از طرف سطح زمین بر جسم وارد می‌شود. به این نیروها **نیروی اصطکاک**[2] می‌گوییم.



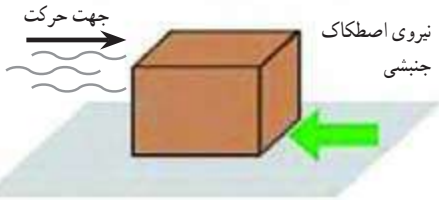
شکل۱۴ــ شخص بسته را هل می‌دهد اما بسته حرکت نمی‌کند.

۱ــ Normal Force
۲ــ Friction Force

می‌گویند. فرض کنید می‌خواهیم جسم سنگینی را که روی سطح افقی قرار دارد، هل دهیم و جابه‌جا کنیم. اگر آن را با نیروی کمی هل دهیم، جسم به حرکت در نمی‌آید. در این حالت نیروی اصطکاکی که سطح افقی در خلاف جهت نیروی ما به جسم وارد می‌کند، مانع حرکت جسم می‌شود. این نیرو را **نیروی اصطکاک ایستایی** می‌نامیم (شکل۱۵ــ الف). حال جسمی‌را در نظر بگیرید که در اثر هل دادن یا کشیدن روی سطح افقی شروع به حرکت کند. اگر از هل دادن یا کشیدن جسم دست برداریم، سرعت جسم کاهش می‌یابد و پس از مدتی می‌ایستد. با توجه به اینکه نیرو سبب تغییر سرعت جسم می‌شود، پس باید نیرویی در خلاف جهت حرکت بر جسم وارد شده باشد و سبب توقف جسم شود. این نیرو را **نیروی اصطکاک جنبشی** می‌نامیم (شکل۱۵ــ ب).



الف) به جسم نیرویی به سمت راست وارد می‌شود؛ اما جسم همچنان ساکن است



ب) جسم در حال حرکت به سمت راست است و نیرویی در جهت حرکت بر آن وارد نمی‌شود.

شکل ۱۵ــ شکل‌های مختلفی از نیروی اصطکاک

البته نیروی اصطکاک جنبشی در لحظاتی که جسم را می‌کشیدیم یا هل می‌دادیم و جسم حرکت کرده بود نیز بر جسم وارد می‌شد.

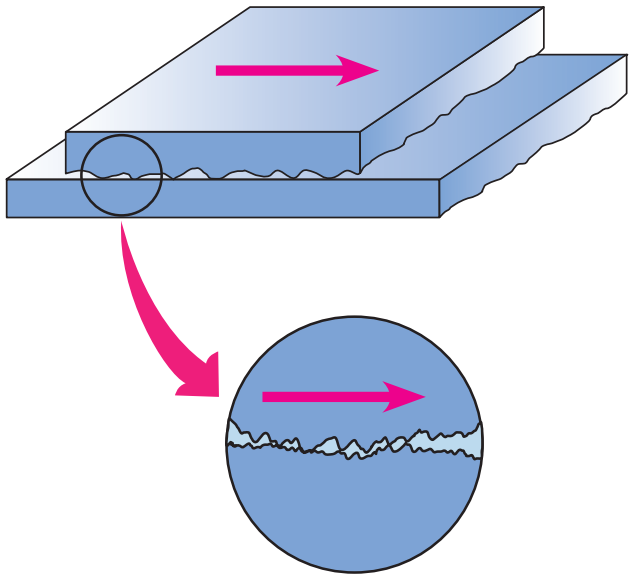
نیروی اصطکاک بین دو جسم به جنس سطح‌های در تماس با هم دو جسم بستگی دارد؛ مثلاً صخره‌نوردان از کفش‌های با زیره‌های خاصی برای صخره‌نوردی استفاده می‌کنند تا نیروی اصطکاک بین کفش و سطح صخره زیاد شود، اما اسکی‌بازان تلاش می‌کنند از چوب‌های اسکی صیقلی شده استفاده کنند تا نیروی اصطکاک بین چوب‌ها و برف کم شود.





شکل۱۶ــ در صخره‌نوردی نباید کفش‌ها لیز باشند، اما در اسکی باید کف چوب اسکی بسیار لیز باشد.

نیروی اصطکاک بین دو جسم به علت ناهمواری‌هایی است که در سطح تماس بین دو جسم وجود دارد. این ناهمواری‌ها معمولاً به صورت میکروسکوپی است و با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیست. هرچه دو جسم بیشتر روی هم فشرده شوند، این ناهمواری‌ها بیشتر در یکدیگر فرو می‌روند و بیشتر مانع حرکت می‌شوند و نیروی اصطکاک افزایش می‌یابد.



شکل۱۷ــ ناهمواری‌های میکروسکوپی روی سطح اجسام با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود.

فعالیت

آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوانید :

الف) نیروی اصطکاک وارد بر جسمی‌مانند یک قطعه چوب مکعبی در حال لغزش روی یک سطح افقی را اندازه بگیرید.

ب) نشان دهید که هرچه جسم سنگین‌تر شود (مثلاً با قرار دادن اجسام دیگر روی مکعب) نیروی اصطکاک جنبشی نیز افزایش می‌یابد.

جمع‌آوری اطلاعات

با مراجعه به منابع معتبر،تحقیق کنید :

الف) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد و این عمل چگونه انجام می‌شود؟

ب) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را افزایش داد و این عمل چگونه انجام می‌شود؟